Fase A — Análisis

Sesión 3: Microcontroladora Arduino - Programación IA

Dictada

Virtual

14 de julio de 2026

LO QUE VAS A LOGRAR HOY

Comprender la estructura, funciones básicas de la microcontroladora arduino uno y vibe coding con IA

1 ESTRUCTURA ARDUINO

Estructura y componentes de la microcontroladora Arduino

ARDUINO UNO

[Imagen: Arduino Uno]

Partes principales de la tarjeta Arduino Uno

1. POWER (Pines de alimentación)

Estos pines permiten alimentar la tarjeta y también suministrar energía a otros componentes.

1. VIN

Función: Entrada de voltaje externo (7V a 12V recomendado).

Uso: Alimentar Arduino sin USB.

Ejemplo: conectar batería de 9V.

---

1. GND (Ground)

Función: Tierra o negativo del circuito.

Uso: Cierra el circuito.

Ejemplo: conectar el negativo de un LED o sensor.

---

1. 5V

Función: Salida de 5 voltios regulados.

Uso: Alimentar sensores o módulos.

Ejemplo: alimentar un sensor ultrasónico HC-SR04.

---

1. 3.3V

Función: Salida de 3.3 voltios.

Uso: Alimentar componentes de bajo voltaje.

Ejemplo: módulo Bluetooth HC-05.

---

1. RESET

Función: Reinicia el programa.

Uso: volver a ejecutar el código desde el inicio.

Ejemplo: reiniciar un robot.

---

1. ANALOG IN (Entradas analógicas)

Pines:

A0, A1, A2, A3, A4, A5

Sirven para leer valores variables.

Rango:

0 a 1023

Voltaje:

0V a 5V

A0

Función: leer señales analógicas.

Ejemplo: leer un potenciómetro.

A1

Función: entrada analógica.

Ejemplo: sensor de luz.

A2

Función: entrada analógica.

Ejemplo: sensor de humedad.

A3

Función: entrada analógica.

Ejemplo: sensor de temperatura.

A4

Función especial: I2C (SDA)

Ejemplo: pantalla OLED.

A5

Función especial: I2C (SCL)

Ejemplo: reloj RTC.

---

1. DIGITAL PINS (Pines digitales)

Pines:

0 al 13

Trabajan con:

- HIGH (5V)
- LOW (0V)

Sirven para entradas y salidas digitales.

Pines 0 y 1 (Comunicación Serial)

0 (RX) ’ recibir datos

1 (TX) ’ enviar datos

Ejemplo: comunicación Bluetooth.

Pines 2 al 7 (Digitales generales)

Función: entradas o salidas.

Ejemplos:

- LEDs
- botones
- buzzers

Pines 8 al 13 (Digitales generales)

Función: entradas o salidas.

Ejemplo:

- motores (con driver)
- relés
- sensores digitales

Pines PWM (~)

Pines:

3, 5, 6, 9, 10, 11

Función: simular señal analógica.

Ejemplo:

- controlar velocidad de motor
- brillo de LED

---

1. Pin 13

Tiene LED integrado.

Ejemplo: pruebas rápidas.

---

1. Entrada USB

Función:

- cargar programas
- alimentar Arduino con 5V
- comunicación con computador

Ejemplo:

programar desde Tinkercad o Arduino IDE.

—

1. Entrada de alimentación (Jack DC)

Función: conectar fuente externa.

Voltaje recomendado:

7V a 12V

Ejemplo:

- adaptador de corriente
- batería de 9V

EJERCICIOS GUIADOS DE CONEXIÓN DE PINES DIGITALES

1. Crea un sistema para controlar un led rojo mediante pin digital.
2. Crea un sistema para controlar un piezo mediante pin digital.

3. Crea un sistema para controlar un buzzer mediante pin digital.

4. Crea un sistema para controlar un micro servo SG-90 mediante pin digital.

5. Crea un sistema que controle 3 leds mediante pines digitales.

6. Crea un sistema que controle un piezo y un led mediante pin digital.

7. Crea un sistema que controle 2 leds mediante un solo pin digital.

8. Crea un sistema que controle 2 leds mediante un pin digital y un piezo mediante otro pin digital.

9. Crea un sistema que controle tres leds mediante un pin digital y otros tres leds mediante otro pin digital.

10. Crea un sistema que controle 2 leds mediante un pin digital y un microservo SG-90 mediante otro pin digital.

2 VIBE CODING CON IA

Fundamentos básicos de prompts para generación de código en arduino IDE con IA

INTRODUCCIÓN A TÉCNICA PERCOF

RECURSO DIGITAL

EJERCICIOS VIBE CODING

TALLER PRÁCTICO

RECURSOS MULTIMEDIA Y ENLACES

IMAGEN

Arduino Uno

ENLACE

RECURSO DIGITAL

ENLACE

TALLER PRÁCTICO